

Chapitre 6

Les processus mixtes ARMA(p,q)

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un ARMA(1,1)

On considère l'ARMA(1,1) $y_t = 0,5 + 0,6y_{t-1} + \varepsilon_t + 0,3\varepsilon_{t-1}$, avec $y_0 = 2$, $\varepsilon_0 = 0,2$ et les chocs $\varepsilon_1 = 0,4$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,7$.

- (a) Calculer y_1 , y_2 et y_3 .
- (b) Quel polynôme, $A(L)$ ou $B(L)$, gouverne la stationnarité de ce processus? Lequel gouverne son inversibilité?
- (c) Ce processus est-il stationnaire? Est-il inversible? Justifier à partir des valeurs de $\alpha = 0,6$ et $\beta = 0,3$.
- (d) En quoi le fait que A et B jouent chacun **exactement** le rôle qu'ils avaient dans leur famille d'origine (chapitres 4 et 5) simplifie-t-il l'étude du cas mixte?

Exercice 2 — Le coût en paramètres d'un ARMA mal approché par un MA

On considère un ARMA(1,1) avec $\alpha = 0,8$, dont la représentation MA infinie a des poids décroissant en $0,8^j$.

- (a) Calculer $0,8^{19}$, $0,8^{20}$ et $0,8^{21}$.
- (b) Trouver le plus petit entier n tel que $0,8^n < 0,01$ (c'est-à-dire une erreur d'approximation inférieure à 1 % à partir du terme n).
- (c) Combien de paramètres un MA pur devrait-il estimer pour atteindre cette précision? Combien l'ARMA(1,1) en estime-t-il pour un résultat équivalent?
- (d) Quel principe, énoncé dans ce chapitre, cet écart illustre-t-il directement?

Exercice 3 — Détecter une racine commune

On considère le modèle $(1 - 0,5L)(1 - 0,3L)y_t = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L)\varepsilon_t$.

- (a) Développer $A(L) = (1 - 0,5L)(1 - 0,3L)$ sous forme polynomiale explicite.
- (b) Développer $B(L) = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L)$ sous forme polynomiale explicite.
- (c) Quel facteur commun apparaît dans $A(L)$ et $B(L)$? Une fois ce facteur simplifié, quel est l'ordre réel (p, q) de ce processus?
- (d) Si un économètre insistait pour estimer directement le modèle sous sa forme apparente ARMA(2,2) plutôt que sous sa forme réduite, quel symptôme observerait-il typiquement au moment de l'estimation, d'après ce chapitre?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — Le théorème de Wold et la hiérarchie des modèles

Le tableau de ce chapitre montre que le bruit blanc, l'AR(p) et le MA(q) sont des cas particuliers de l'écriture ARMA(p, q).

- (a) À quelles valeurs de (p, q) correspondent le bruit blanc du chapitre 2, l'AR(1) du chapitre 4, et le MA(1) du chapitre 5?
- (b) D'après le théorème de Wold, tout processus stationnaire au sens faible (chapitre 1), centré et non déterministe, s'écrit comme un bruit blanc filtré. En quel sens précis cela transforme-t-il la représentation MA(∞) d'un AR(1) (chapitre 4) : n'est-elle plus seulement « un choix de modélisation », mais quoi, selon les propres termes de ce chapitre?
- (c) Le théorème de Wold précise que les ε_t de la décomposition sont non corrélés, mais pas nécessairement indépendants. Quelle distinction, établie très précisément au chapitre 2, ce rappel

invoque-t-il ?

- (d) Un processus peut-il satisfaire exactement la décomposition de Wold (donc être « entièrement expliqué » linéairement par son passé) tout en présentant un regroupement de volatilité (*volatility clustering*) non capturé par cette décomposition ? Expliquer, à partir de la réponse à la question (c).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Parcimonie et contrainte de données sur un desk de trading

Un desk de trading ne dispose que de 250 observations quotidiennes (environ un an) pour estimer un modèle de rendement, dont la dynamique correspond à un ARMA(1,1) avec $\alpha = 0,75$.

- (a) Trouver le plus petit q tel qu'un MA(q) pur approxime cette dynamique avec une erreur inférieure à 1 % ($0,75^q < 0,01$).
- (b) Une règle usuelle exige au moins environ dix observations par paramètre estimé pour une estimation fiable. Avec 250 observations, est-il raisonnable d'estimer un MA(q) de cet ordre ?
- (c) Combien de paramètres l'ARMA(1,1) équivalent nécessite-t-il ?
- (d) Quelle conclusion pratique le desk devrait-il en tirer pour le choix de son modèle ?

Exercice 6 — De l'ARMA sur les rendements à l'ARIMA sur le prix

Un rendement $r_t = \Delta \ln P_t$ suit un ARMA(1,1) : $r_t = 0,001 + 0,4r_{t-1} + \varepsilon_t + 0,2\varepsilon_{t-1}$. On observe $r_{t-1} = 0,008$, $\varepsilon_t = 0,003$, $\varepsilon_{t-1} = -0,002$, et $\ln P_{t-1} = 4,605$ (soit $P_{t-1} = 100$).

- (a) Calculer le rendement prévu aujourd'hui, r_t .
- (b) En déduire $\ln P_t = \ln P_{t-1} + r_t$, puis $P_t = e^{\ln P_t}$.
- (c) Ce modèle sur les rendements est équivalent à un ARIMA(1,1,1) sur le log-prix, $A(L)(1 - L) \ln P_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$. Pourquoi ces deux formulations décrivent-elles **le même** processus sous-jacent ?
- (d) Pourquoi est-il, en pratique, plus simple de travailler directement sur la série **stationnaire** des rendements plutôt que d'estimer explicitement le modèle ARIMA sur le log-prix ?